Chapitre2 :

Concepts et configuration de base de la commutation

Par. RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Présentation des réseaux locaux Ethernet/802.3
II. Transmission de trames au moyen d'un commutateur
III. Configuration de la gestion des commutateurs
IV. Configuration de la sécurité des commutateurs

I. Présentation des réseaux locaux Ethernet/802.3

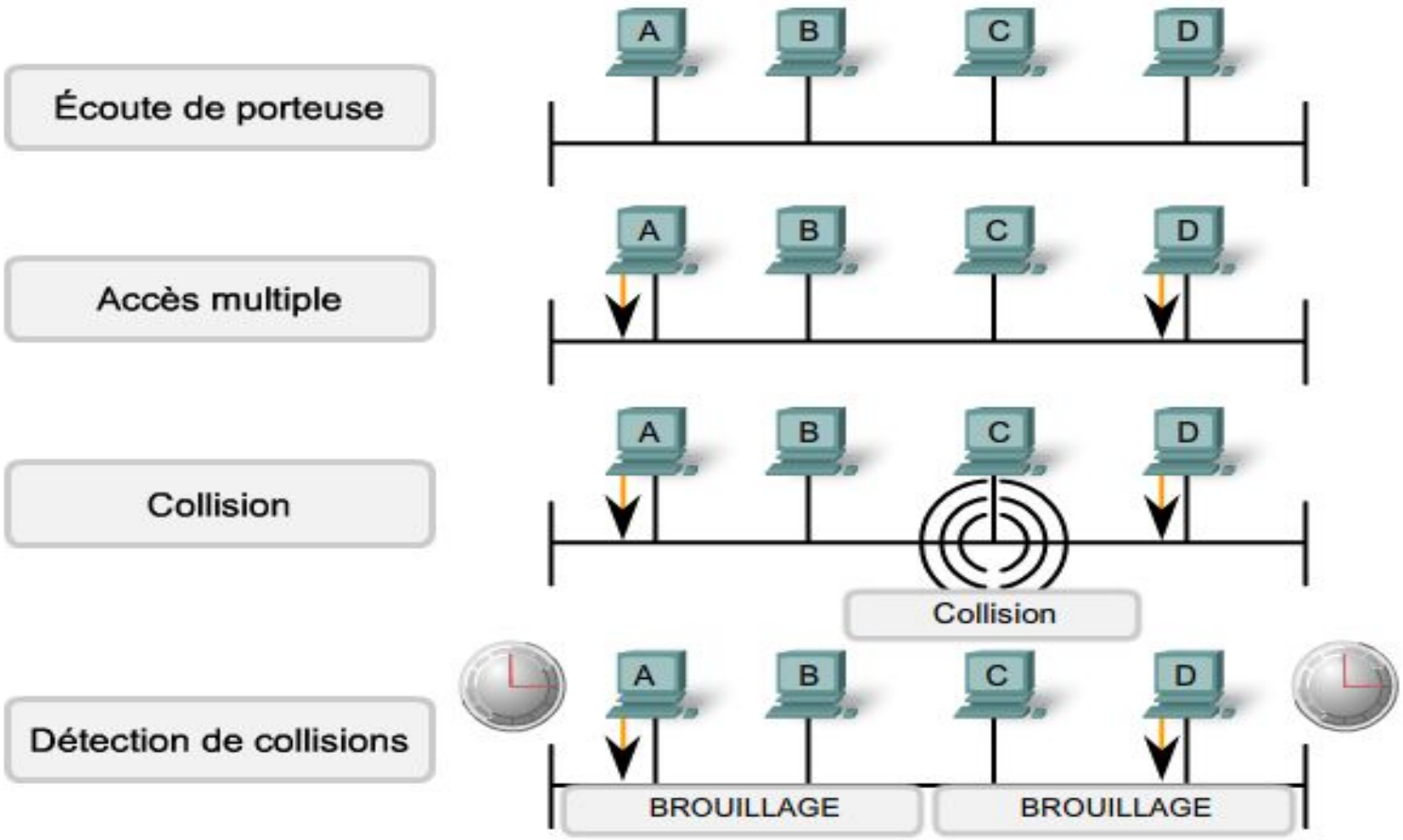
1. Principaux éléments des réseaux Ethernet/802.3
2. Considérations liées à la conception des réseaux Ethernet/802.3
3. Considérations liées à la conception des réseaux locaux

I.1. Principaux éléments des réseaux Ethernet/802.3

CSMA/CD

- *Les signaux Ethernet sont transmis à tous les hôtes connectés au réseau local au moyen d'un ensemble de règles spécial qui permet de déterminer quelle station peut avoir accès au réseau. L'ensemble de règles auquel Ethernet a recours est fondé sur la technologie détection de porteuse avec accès multiple (CSMA/CD) de la norme IEEE.*
- ***la technologie CSMA/CD n'est employée que dans le cadre d'une communication bidirectionnelle non simultanée, généralement utilisée dans des concentrateurs.***
- ***Les commutateurs bidirectionnels simultanés ne font pas appel à cette technologie.***

CSMA/CD



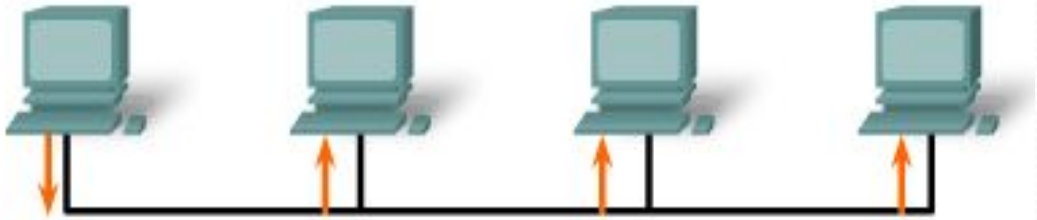
Les stations qui détectent une collision envoient un signal de brouillage.

Communication Ethernet

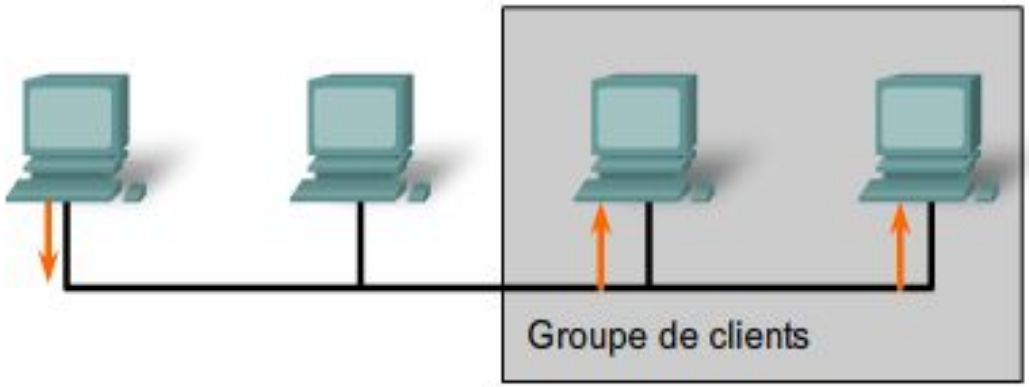
Monodiffusion :
Un expéditeur et un récepteur



Diffusion :
Un expéditeur pour toutes les autres adresses



Multidiffusion :
Un expéditeur à un groupe d'adresses



Trame Ethernet

IEEE 802.3						
7	1	6	6	2	De 46 à 1500	4
Préambule	Délimiteur de début de trame	Adresse de destination	Adresse source	Longueur/ Type	En-tête et données 802.2	Séquence de contrôle de trame

Adresse MAC

- *Une adresse MAC Ethernet est une valeur binaire de 48 bits exprimée sur 12 chiffres hexadécimaux. Le format des adresses peut apparaître sous une forme semblable à 00-05-9A-3C-78-00, 00:05:9A:3C:78:00 ou 0005.9A3C.7800.*



Adresse MAC

Identifiant d'organisation

L'identifiant d'organisation possède une longueur de 24 bits et se compose des champs Numéro d'identifiant d'organisation, Local et Diffusion.

Diffusion

Le bit de diffusion indique à l'interface en réception que la trame est destinée à l'ensemble ou à un groupe de stations d'extrémité sur le segment du réseau local.

Local

Le bit local indique si le numéro de constructeur à 24 bits peut être localement modifié.

Numéro d'identifiant d'organisation

Le numéro d'identifiant d'organisation possède une longueur de 22 bits. Il est attribué par l'IEEE et identifie le fabricant de la carte réseau.

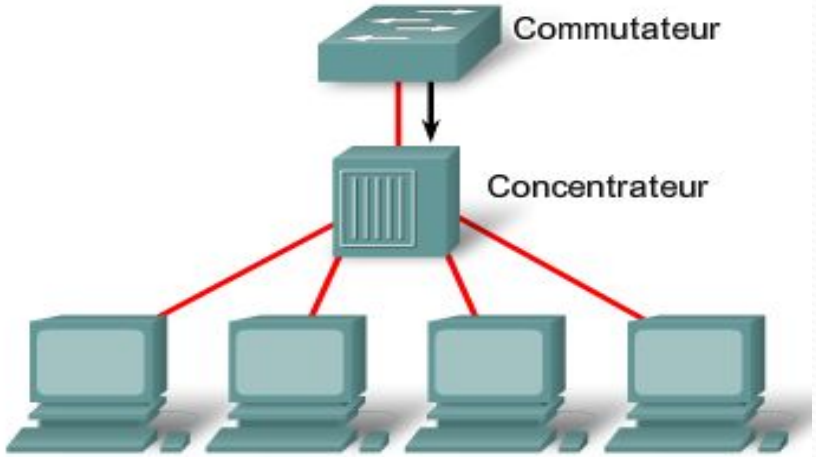
Numéro d'affectation constructeur

La partie de l'adresse MAC qui concerne le constructeur possède une longueur de 24 bits (numéro de constructeur) et identifie de manière unique le matériel Ethernet.

Paramètres bidirectionnels

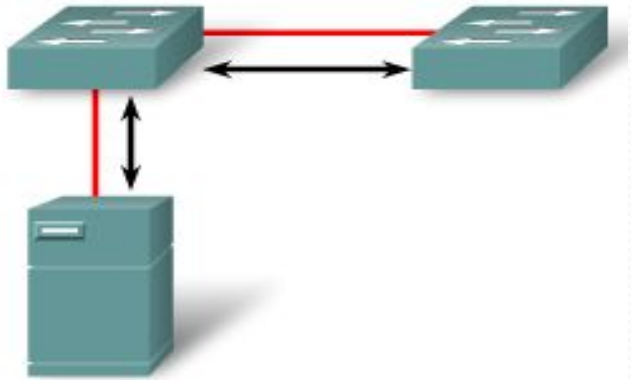
Mode bidirectionnel non simultané (CSMA/CD)

- Flux de données unidirectionnel
- Risques de collision plus élevés
- Connectivité avec le concentrateur



Mode bidirectionnel simultané

- Communication point à point uniquement
- Connexion au port commuté dédié
- Prise en charge du mode bidirectionnel simultané requise aux deux extrémités
- Aucun risque de collision
- Circuit de détection de collision désactivé

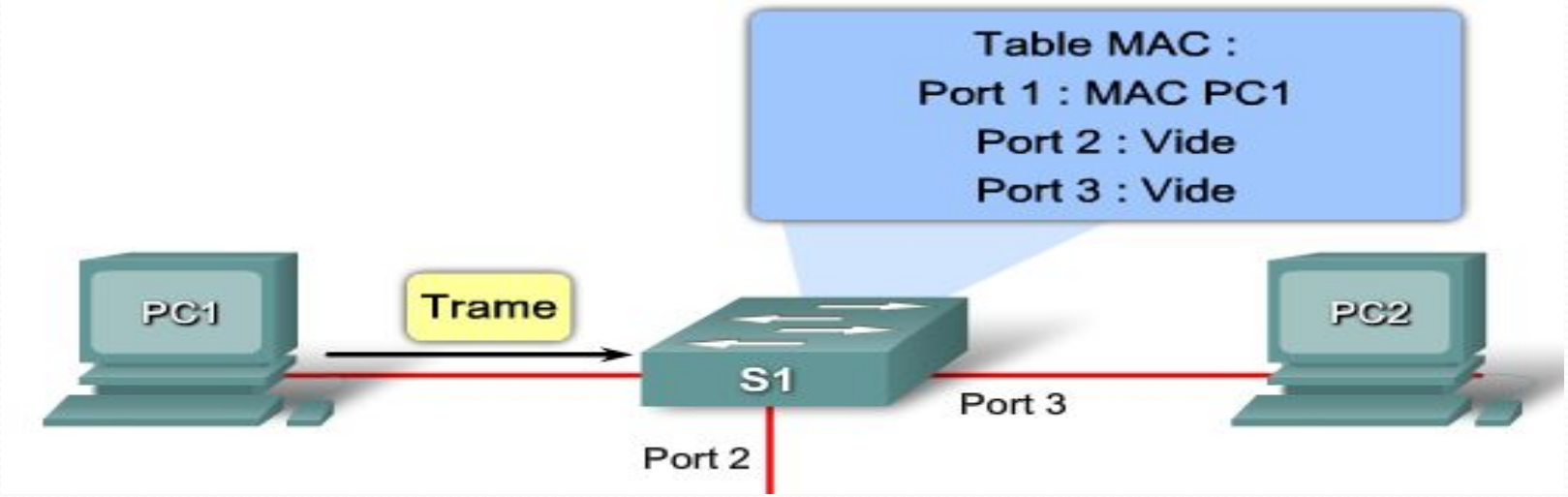


Paramètres du port d'un commutateur

Vous pouvez configurer les ports d'un commutateur Cisco Catalyst 2960 à l'aide des paramètres suivants :

- L'option **auto** permet aux deux ports de communiquer pour choisir le mode.
- L'option **full** définit le mode bidirectionnel simultané.
- L'option **half** définit le mode bidirectionnel non simultané.

Table d'adresses MAC



- ***Étape 1.*** *Le commutateur reçoit une trame de diffusion du PC 1 destinée au PC2 sur le port 1.*
- ***Étape 2.*** *Le commutateur enregistre l'adresse MAC source et le port de commutateur ayant reçu la trame dans la table d'adresses.*

Table d'adresses MAC

- ***Étape 3.*** *L'adresse de destination étant une diffusion, le commutateur inonde la trame sur tous les ports, à l'exception du port sur lequel il a reçu la trame.*

- ***Étape 4.*** *Le périphérique de destination réagit à la diffusion en envoyant une trame de monodiffusion à PC 1.*

Table d'adresses MAC

- ***Étape 5.*** *Le commutateur enregistre l'adresse MAC source du PC 2 et le numéro de port du commutateur ayant reçu la trame dans la table d'adresses. L'adresse de destination de la trame et le port qui lui est associé se trouvent dans la table d'adresses MAC.*

- ***Étape 6.*** *Le commutateur peut alors transmettre les trames entre les périphériques source et de destination sans les diffuser, puisqu'il dispose d'entrées dans la table d'adresses qui identifient les ports associés.*

I.2. Considérations liées à la conception des réseaux Ethernet/802.3

Bande passante et débit

- *Un concentrateur n'offre aucun mécanisme permettant d'éliminer ou de réduire ces collisions.*
- *La bande passante dont dispose un nœud pour transmettre est réduite d'autant.*
- *Par conséquent, le nombre de nœuds partageant le réseau Ethernet a une incidence sur le débit ou la productivité du réseau.*

Domaines de collision

- *Le terme « domaine de collision » désigne la zone du réseau d'où proviennent les trames qui entrent en collision.*
- *Tous les environnements à supports partagés, notamment ceux que vous créez au moyen de concentrateurs, sont des domaines de collision.*
- *Les commutateurs réduisent le nombre de collisions et optimisent la bande passante sur les segments réseau, puisqu'ils offrent une bande passante dédiée à chacun de ces segments.*
- ***le commutateur crée une connexion dédiée appelée « microsegment » et qu'est interprétée comme un domaine de collision individuel.***

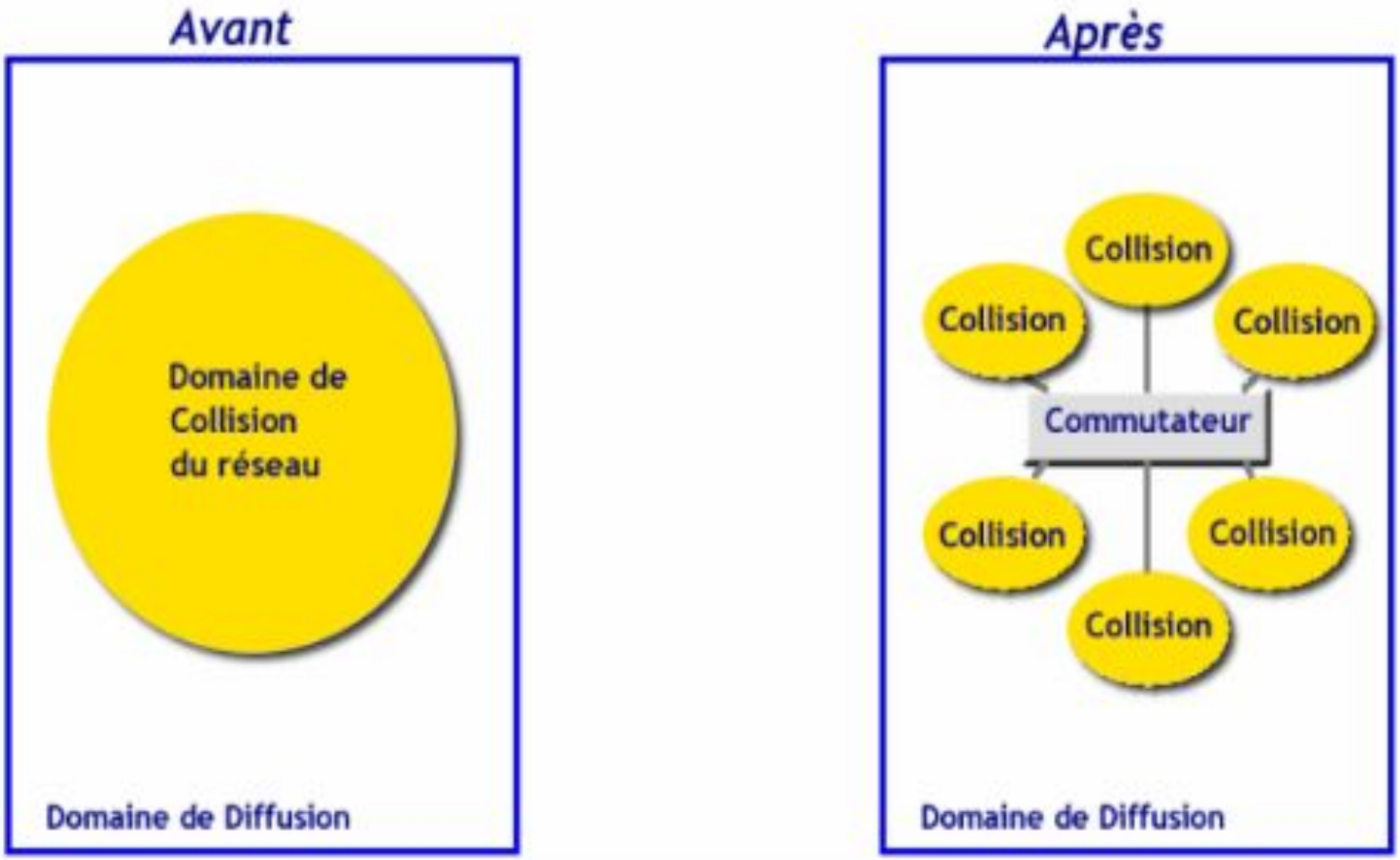
Connexion microsegment

- *Si deux hôtes veulent communiquer entre eux. Le commutateur crée une connexion virtuelle appelée **microsegment.** Ce microsegment se comporte comme si le réseau ne comprenait que deux hôtes, un hôte émetteur et un hôte récepteur fournissant le taux d'utilisation maximal de bande passante.*
- *Les commutateurs réduisent le nombre de collisions et augmentent la bande passante sur les segments réseau parce qu'ils offrent une bande passante réservée à chacun de ces segments.*

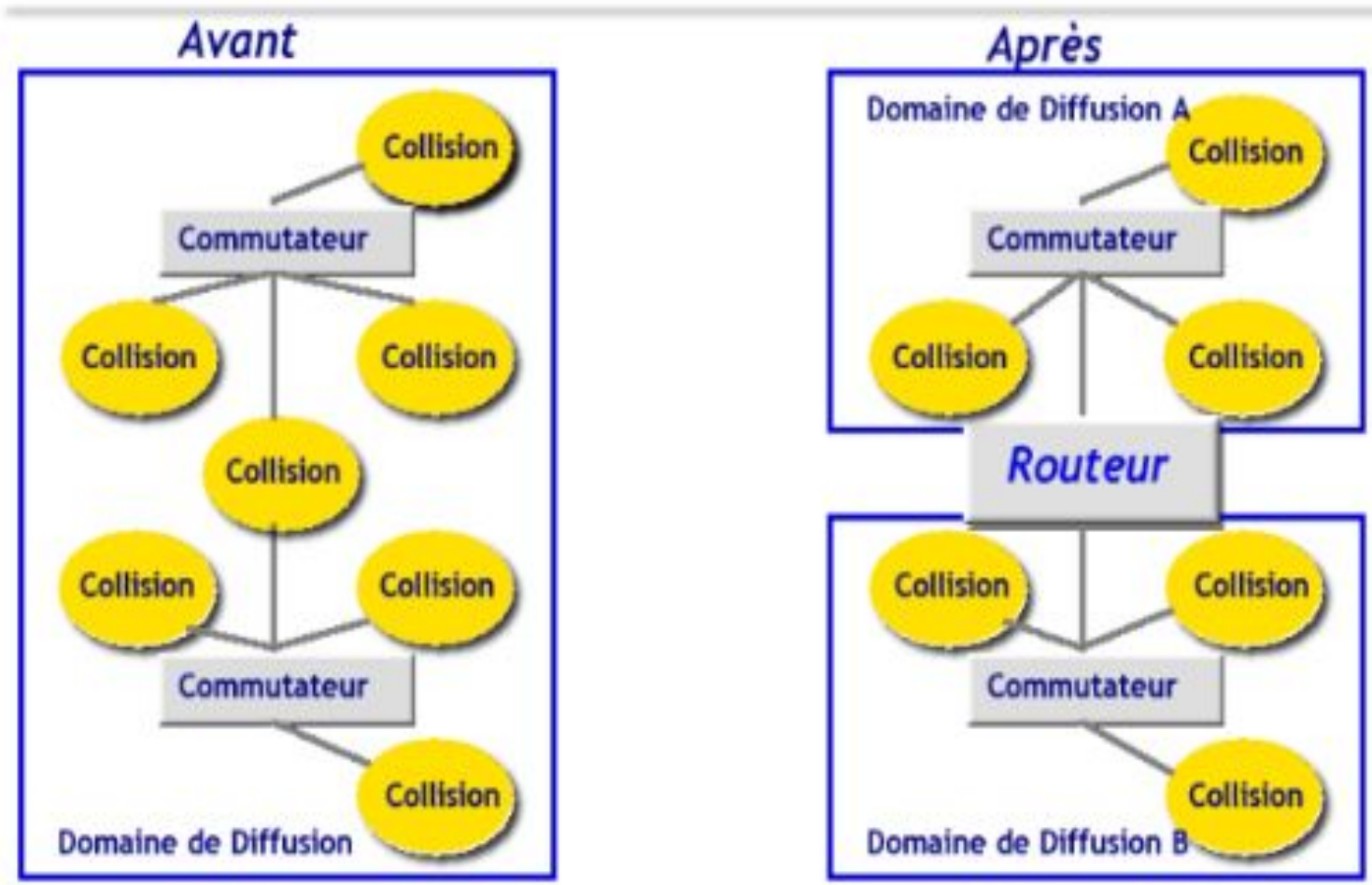
Domaine de diffusion

- *Un ensemble de commutateurs interconnectés constitue un domaine de diffusion unique.*
- *Seule une entité de la couche 3, telle qu'un routeur ou un réseau local virtuel VLAN, peut arrêter un domaine de diffusion de couche 3.*
- *Les routeurs et les réseaux locaux virtuels sont utilisés pour segmenter les domaines de collision et de diffusion.*
- *Les commutateurs sont utilisés pour segmenter les domaines de collision.*

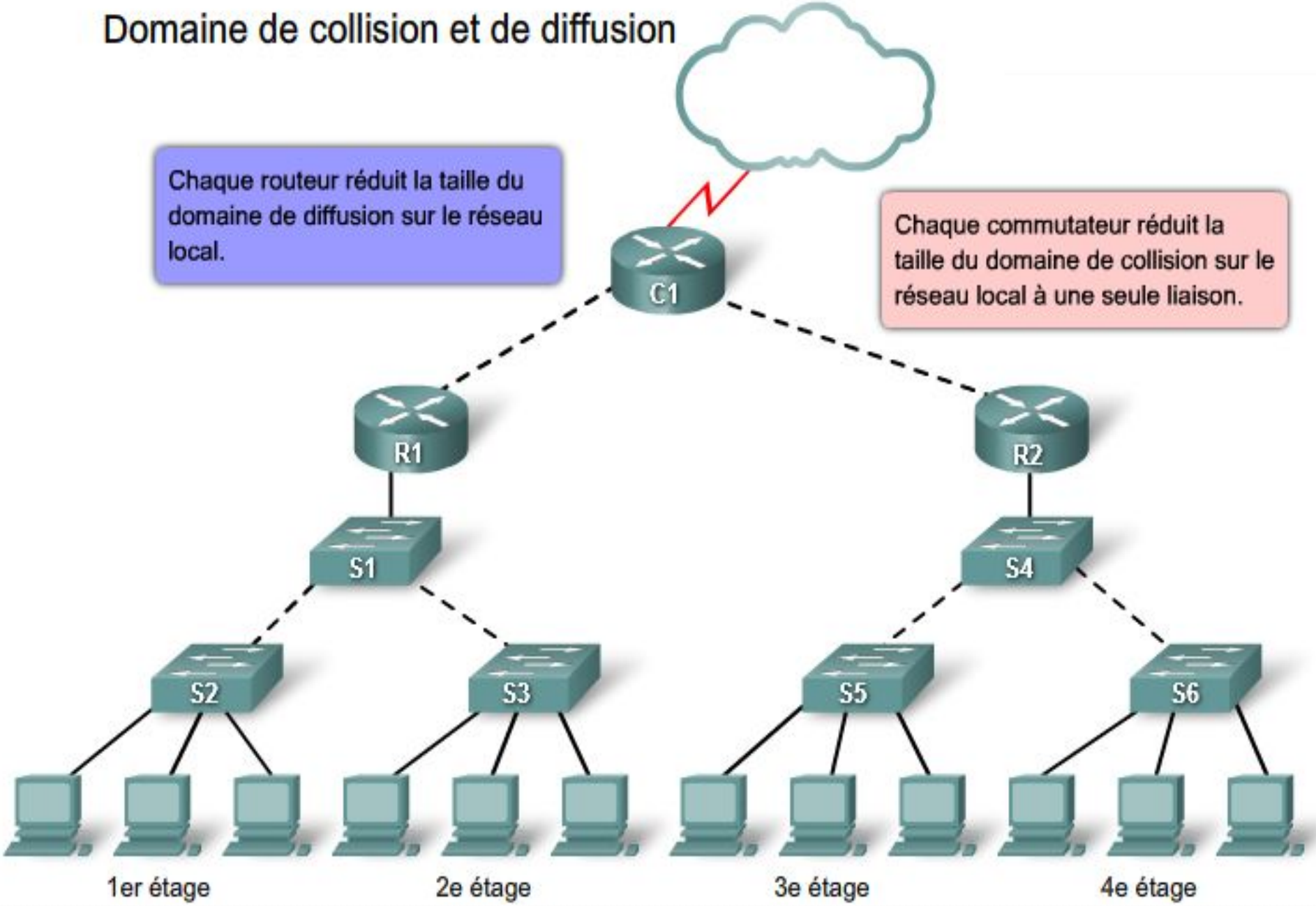
Un commutateur segmente des domaines de collision



Un routeur segmente des domaines de diffusion

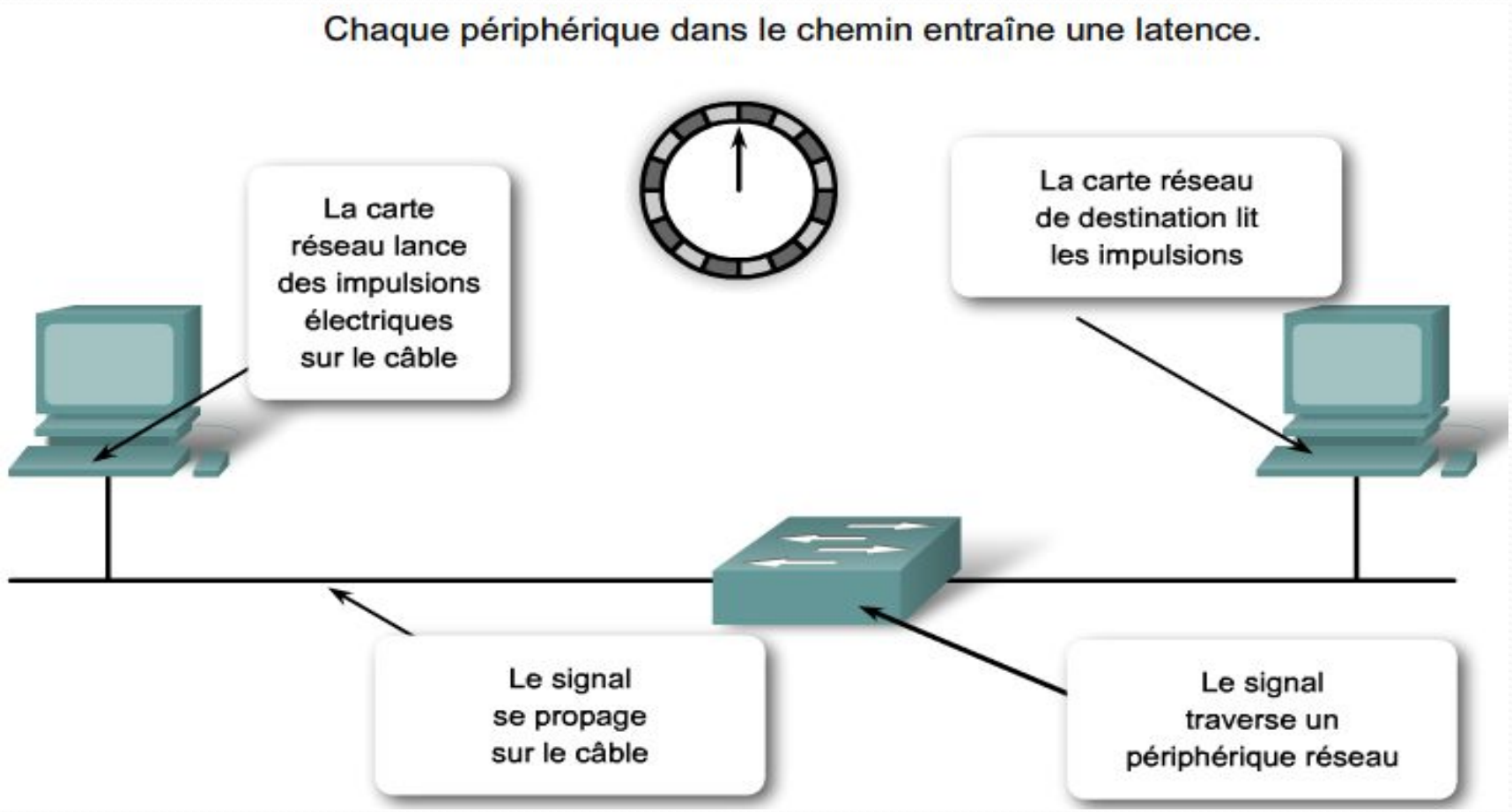


Domaine de collision et de diffusion



Latence du réseau

- *La latence est le temps nécessaire à une trame ou à un paquet pour circuler entre la station source et sa destination finale.*



I.3. Considérations liées à la conception des réseaux locaux

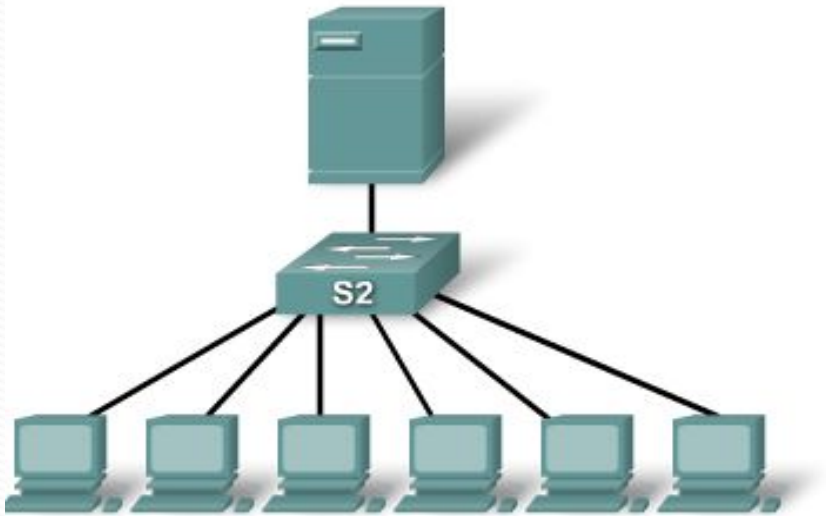
Contrôle de la latence d'un réseau

- *Tenez compte de la latence que génère chaque périphérique sur le réseau.*
- *Limitez le recours à des périphériques de couche supérieure (Routeurs) afin de réduire la latence du réseau et d'éviter des conflits liés au trafic de diffusion ou des taux de collision élevés.*

Suppression des goulots d'étranglement

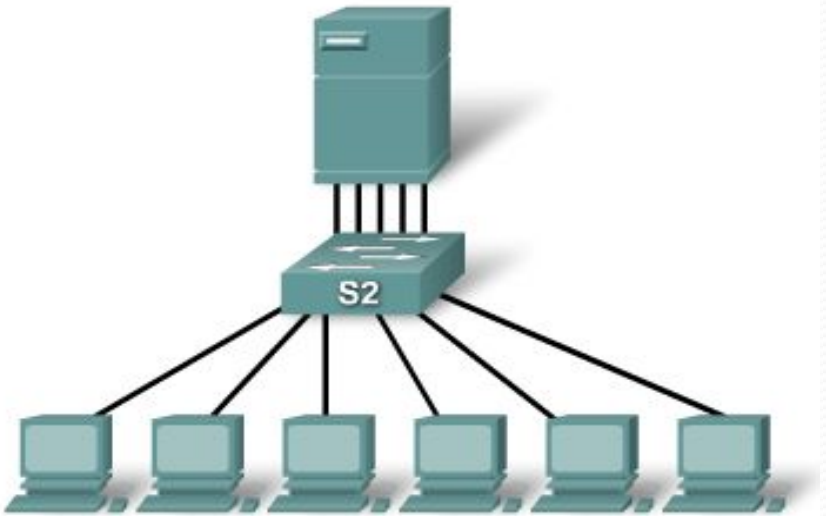
- *Les goulots d'étranglement dans un réseau sont des emplacements où un encombrement trop élevé peut ralentir les performances du réseau .*

Serveur avec carte réseau de 1000 Mbits/s



Bande passante de la carte réseau à 167 Mbits/s par ordinateur

Serveur avec cinq cartes réseau de 1000 Mbits/s



Bande passante de la carte réseau à 833 Mbits/s par ordinateur

II. Transmission de trames au moyen d'un commutateur

II.1. Méthodes de transmission par commutateur

II.2. Commutation symétrique et asymétrique

II.3. Mise en mémoire tampon

II.4. Commutation sur les couches 2 et 3

II.1. Méthodes de transmission par commutateur

Commutation par stockage et retransmission (store and forward)

Un commutateur Store and Forward reçoit la trame entière, calcule le contrôle par redondance cyclique (CRC) et vérifie la longueur de la trame. Si le CRC et la longueur de la trame sont admis, le commutateur recherche l'adresse de destination qui détermine l'interface de sortie. La trame est ensuite acheminée par le port approprié.

Commutation cut-through

Un commutateur cut-through achemine la trame avant qu'elle ne soit entièrement reçue. Au minimum, l'adresse de destination de la trame doit être lue avant que celle-ci ne soit retransmise.

Types de commutation cut-through

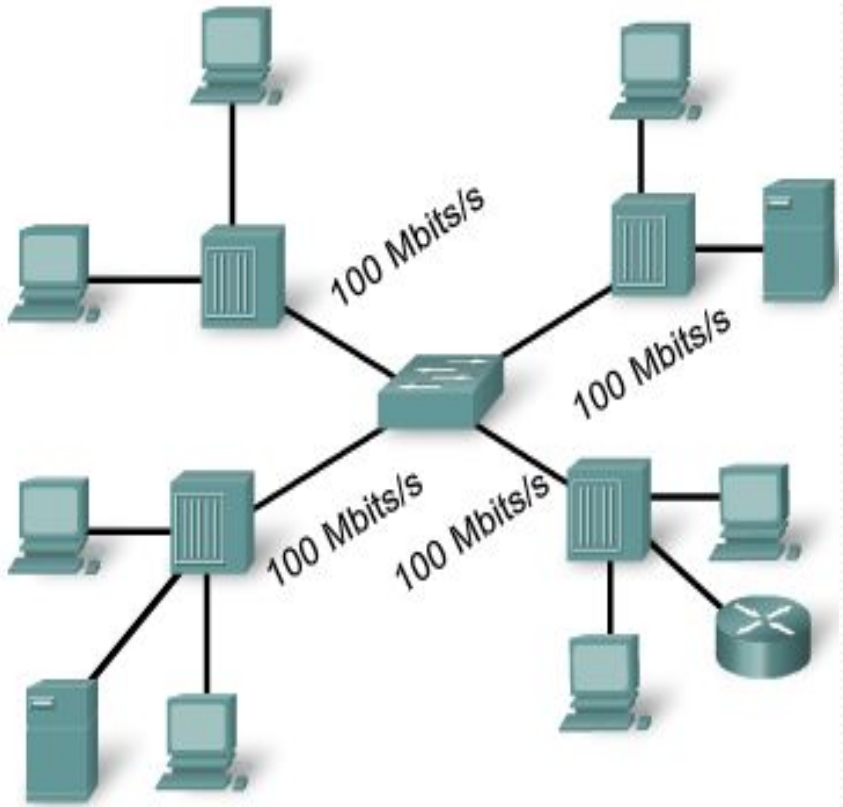
Il existe deux variantes de la commutation ***cut-through*** *:*

- ***Commutation Fast-Forward*** *: La commutation Fast-Forward transmet un paquet immédiatement après la lecture de l'adresse de destination. C'est la méthode de commutation cut-through classique.*
- ***Commutation Fragment-Free*** *: La commutation Fragment-Free stocke les 64 premiers octets de la trame avant la transmission. La raison pour laquelle la commutation Fragment-Free stocke uniquement les 64 premiers octets de la trame est que la plupart des erreurs et des collisions sur le réseau surviennent pendant ces 64 premiers octets.*
- *La commutation Fragment-Free offre un compromis entre la latence élevée et la forte intégrité de la commutation Store and Forward, et la latence faible et l'intégrité réduite de la commutation cut-through.*

II.2.Commutation symétrique et asymétrique

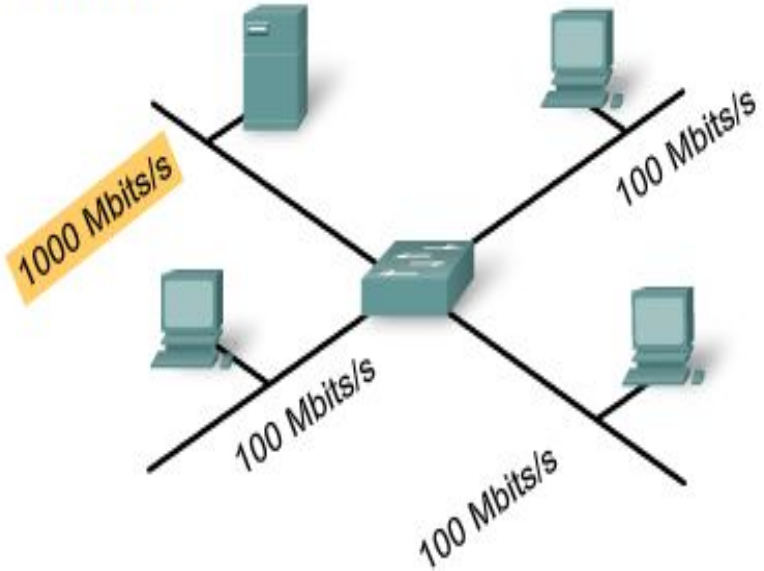
Symétrique

Chaque port sur le commutateur bénéficie de la même bande passante.



Asymétrique

Une plus grande quantité de bande passante est attribuée au port connecté à un serveur.



II.3. Mise en mémoire tampon

Mémoire axée sur les ports:

- *Dans le cas de la mise en mémoire tampon axée sur les ports, les trames sont stockées dans des files d'attente liées à des ports entrants spécifiques.*

Mémoire partagée

- *La mise en mémoire tampon partagée stocke toutes les trames dans une mémoire tampon commune à tous les ports du commutateur.*

II.4.Commutation sur les couches 2 et 3

- ***Un commutateur de réseau local de couche 2*** *(par exemple, le commutateur Catalyst 2960) permet d'effectuer une commutation et un filtrage en se basant uniquement sur l'adresse MAC de la couche 2.*
- *Un commutateur de couche 2 est entièrement transparent pour les protocoles réseau et les applications utilisateur.*
- *Un commutateur de couche 2 génère une table d'adresses MAC qu'il utilise pour des décisions de transmission.*

II.4.Commutation sur les couches 2 et 3

- ***Un commutateur de couche 3*** *(par exemple : Catalyst 3560), fonctionne de manière similaire à un commutateur de couche 2 mais, il peut également identifier les adresses IP associées à ses interfaces. Il peut alors orienter le trafic sur le réseau sur la base des informations recueillies sur les adresses IP.*
- *Les commutateurs de couche 3 peuvent également exécuter des fonctions de routage de la couche 3, ce qui réduit le besoin de routeurs dédiés sur un réseau local.*

Comparaison entre routeur et commutateur couche 3

Caractéristique	Commutateur de couche 3	Routeur
Routage de couche 3	Compatible	Compatible
Gestion du trafic	Compatible	Compatible
Cartes WIC		Compatibles
Protocoles de routage avancés		Compatibles
Routage à vitesse filaire	Compatible	

III. Configuration de la gestion des commutateurs

III.1. Séquence d'amorçage des commutateurs

III.2. Configuration de base d'un commutateur

III.3. Vérification de la configuration d'un commutateur

III.4. Gestion de base des commutateurs

III.1. Séquence d'amorçage des commutateurs

Séquence d'amorçage d'un commutateur Cisco :

-Le commutateur exécute le logiciel du chargeur d'amorçage à partir de la mémoire vive non volatile.

-Le chargeur d'amorçage effectue les opérations suivantes :

- Il procède à une initialisation de l'unité centrale à un faible niveau.
- Il effectue un test automatique de mise sous tension (POST) pour le sous-système de l'unité centrale.
- Il initialise le système de fichiers flash sur la carte système.
- Il charge une image du logiciel de système d'exploitation par défaut dans la mémoire et amorce le commutateur.

-Le système d'exploitation est exécuté à l'aide du fichier config.text stocké dans la mémoire flash du commutateur.

Le chargeur d'amorçage facilite la récupération après une panne du système d'exploitation :

-Il fournit également un accès au commutateur si le système d'exploitation est défaillant.

-Il garantit l'accès aux fichiers stockés dans la mémoire flash avant le chargement du système d'exploitation.

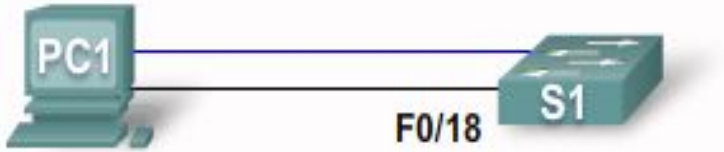
-Faites appel à la ligne de commande du chargeur d'amorçage pour procéder à des opérations de récupération.

III.2. Configuration de base d'un commutateur

- Configuration de la connectivité IP
- Configuration du mode bidirectionnel et de la vitesse
- Configuration d'une interface Web
- Gestion de la table d'adresses MAC

Configuration de la connectivité IP

Considérations de gestion d'interface



PC1 :

- Adresse IP : 172.17.99.12
- Connexion au port de console
- Connexion au port F0/18 sur le commutateur Comm1

Comm1 :

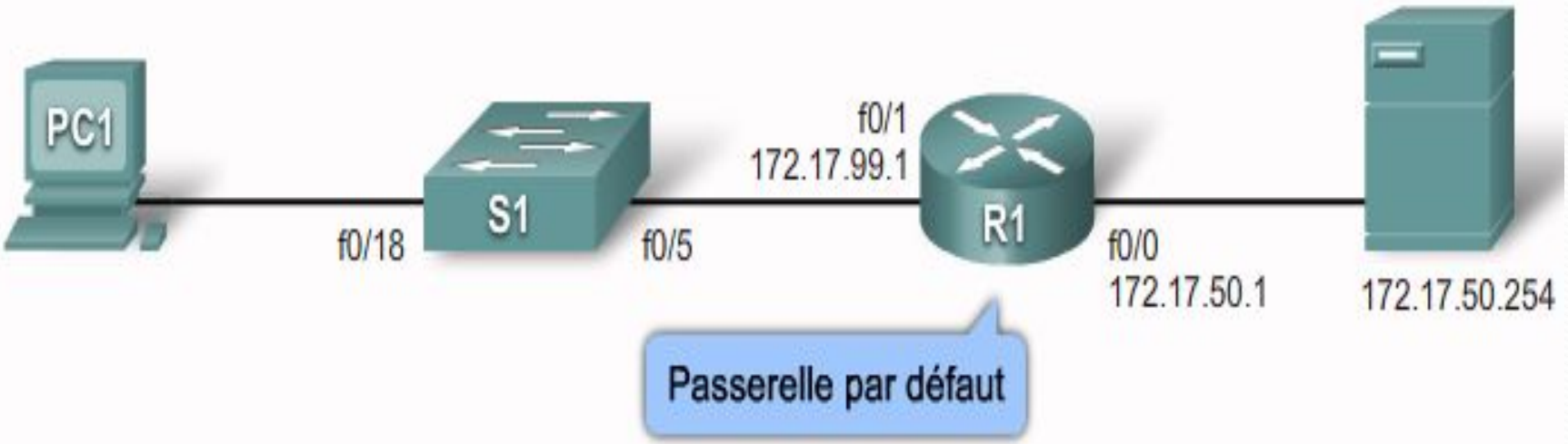
- VLAN 99
- Réseau local virtuel de gestion
- Adresse IP : 172.17.99.11
- Port F0/18 affecté au VLAN 99

- Une adresse de couche 3 doit être affectée au commutateur pour la gestion TCP/IP.
- Le réseau local virtuel (VLAN) 1 est l'interface de gestion par défaut pour tous les commutateurs.
- L'utilisation du réseau local virtuel 1 présente des risques.
- Créez un autre réseau local virtuel (par exemple, VLAN 99 ou 150.
- Affectez ce réseau local virtuel à un port approprié (par exemple, F0/18).

Configuration de l'interface de gestion

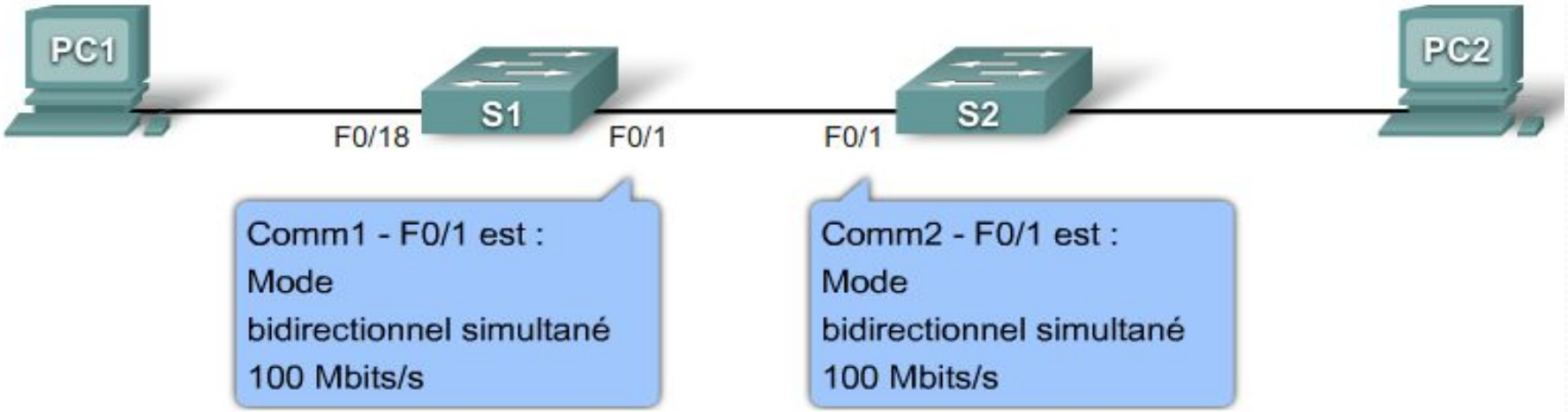
Syntaxe de commande de l'interface de ligne de commande Cisco IOS	
Passer du mode d'exécution privilégié au mode de configuration globale.	`S1#configure terminal`
Passer en mode de configuration d'interface pour l'interface du VLAN 99.	`S1(config)#interface vlan 99`
Configurer l'adresse IP de l'interface.	`S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0`
Activer l'interface.	`S1(config-if)#no shutdown`
Repasser en mode d'exécution privilégié.	`S1(config-if)#end`
Passer en mode de configuration globale.	`S1#configure terminal`
Entrer dans l'interface pour affecter le réseau local virtuel.	`S1(config)#interface fastethernet 0/18`
Définir le mode d'appartenance du port à un réseau local virtuel.	`S1(config-if)#switchport mode access`
Affecter le port à un réseau local virtuel.	`S1(config-if)#switchport acces vlan 99`
Repasser en mode d'exécution privilégié.	`S1(config-if)#end`
Enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage du commutateur.	`S1#copy running-config startup-config`

Configuration le passerelle par défaut



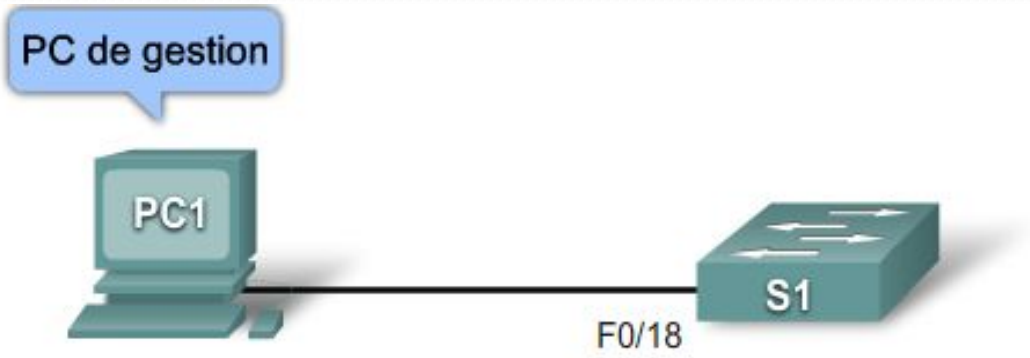
Configurer la passerelle par défaut sur le commutateur.	`Comm1(config)#ip default-gateway 172.17.99.1`
Repasser en mode d'exécution privilégié.	`Comm1(config)#end`
Enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage du commutateur.	`Comm1#copy running-config startup-config`

Configuration du mode bidirectionnel et de la vitesse



Passer du mode d'exécution privilégié au mode de configuration globale.	`Comm1#configure terminal`
Passer en mode de configuration d'interface.	`Comm1(config)#Interface fastethernet 0/1`
Configurer le mode birectionnel d'interface pour activer la configuration bidirectionnelle automatique.	`Comm1(config-if)#duplex auto`
Configurer la vitesse bidirectionnelle d'interface et activer la configuration de vitesse automatique.	`Comm1(config-if)#speed auto`
Revenir au mode d'exécution privilégié.	`Comm1(config-if)#end`
Enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage du commutateur.	`Comm1#copy running-config startup-config`

Configuration d'une interface Web



Passer du mode d'exécution privilégié au mode de configuration globale.	`Comm1#configure terminal`
Configurer l'interface du serveur HTTP pour le type d'authentification enable. Les autres options disponibles sont les suivantes : enable : utilisation du mot de passe actif, soit la méthode par défaut pour l'authentification utilisateur du serveur HTTP. local : utilisation de la base de données utilisateur telle que définie sur le routeur Cisco ou le serveur d'accès. tacacs : utilisation du serveur TACACS.	`Comm1(config)#ip http authentication enable`
Activer le serveur HTTP.	`Comm1(config)#ip http server`
Revenir au mode d'exécution privilégié.	`Comm1(config)#end`
Enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage du commutateur.	`Comm1#copy running-config startup-config`

Gestion de la table d'adresses MAC

- *Les commutateurs utilisent des **tables d'adresses MAC** pour déterminer le mode de transmission du trafic d'un port à l'autre. Ces tables MAC comprennent des adresses dynamiques et statiques.*
- *la commande **show mac-address-table** affiche la table MAC*
- *Pour sécuriser son réseau, un administrateur réseau peut de manière spécifique affecter des adresses MAC à certains ports : **c'est le mappage statique.***
- *Pour créer un mappage statique dans la table d'adresses MAC, utilisez la commande : **mac-address-table static** <adresse_MAC> **vlan** {1-4096, ALL} **interface** id_interface.*

III.3. Vérification de la configuration

Affiche l'état et la configuration d'une ou de l'ensemble des interfaces disponibles sur le commutateur.	`show interfaces [interface-id]`
Affiche le contenu de la configuration de démarrage.	`show startup-config`
Affiche la configuration actuelle.	`show running-config`
Affiche des informations sur le système de fichiers flash.	`show flash:`
Affiche l'état du logiciel et du matériel système.	`show version`
Affiche l'historique des commandes de session.	`show history`
Affiche des informations IP. L'option d'interface dévoile l'état et la configuration de l'interface IP. L'option http affiche les données HTTP relatives au gestionnaire de périphériques exécuté sur le commutateur. L'option arp affiche la table ARP IP.	`show ip {interface | http | arp}`
Affiche la la table de transmission MAC.	`show mac-address-table`

III.4. Gestion de base des commutateurs

- Pour sauvegarder la configuration de démarrage dans un fichier stocké dans la mémoire vive non volatile flash :

  Comm1#**copy startup-config flash:**config.bak1

- Pour restaurer la configuration stockée dans le fichier config.bak1:

  Comm1#**copy flash:**config.bak1 **startup-config**

- **Sauvegarde des fichiers de configuration sur un serveur TFTP :**

  Comm1#**copy startup-config tftp**

- Restauration **des fichiers de configuration depuis un serveur TFTP :**

  Comm1#**copy tftp startup-config**

IV. Configuration de la sécurité des commutateurs

IV.1. Configuration des options de mots de passe

IV.2. Bannières de connexion (voir S32)

IV.3. Configuration de Telnet et SSH

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

IV.5. Sécurisation des ports inutilisés

IV.1. Configuration des options de mots de passe

- *(Voir cours : S32_Concepts et protocols de routage)*
- ***Configuration des mots de passe chiffrés :***

  *La commande Cisco IOS **service password-encryption** autorise le chiffrement des mots de passe de service.*

```
S1#config terminal
S1(config)#service password-encryption
S1(config)#end
S1#Show running-config
…
control-plane
!
line con 0
 password 7 030752180500
 login
line vty 0 4
 password 7 1511021F0725
 no login
line vty 5 15
 password 7 1511021F0725
 no login
!
end
```

IV.3. Configuration de Telnet et SSH

Telnet

-Méthode d'accès la plus courante

-Envoie des flux de messages en texte clair

-Méthode non sécurisée

SSH

-Devrait être la méthode d'accès la plus fréquemment employée

-Envoie des flux de messages chiffrés

-Méthode sécurisée

IV.3. Configuration de Telnet et SSH

Configuration de Telnet

- *Si vous devez réactiver le protocole Telnet sur un commutateur , utilisez la commande suivante :*
  - *S1(config)#**line vty 0 15***
  - *S1 (config-line)#**transport input telnet***

Configuration de SSH

```
(config)#ip domain-name mydomain.com
(config)#crypto key generate rsa
(config)#ip ssh version 2
(config)#line vty 0 15
(config-line)#transport input SSH
```

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

Sécurité des ports

Mettez en place la sécurité sur tous les ports de vos commutateurs pour :

- préciser un groupe d'adresses MAC autorisées sur un port ;
- autoriser une seule adresse MAC à accéder au port ;
- préciser que le port s'arrête automatiquement si des adresses MAC non autorisées sont détectées.

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

Types d'adresses MAC sécurisées

Les types d'adresses MAC sécurisées sont les suivants :

- Adresses MAC sécurisées statiques
- Adresses MAC sécurisées dynamiques
- Adresses MAC sécurisées rémanentes

Les adresses MAC sécurisées rémanentes présentent les caractéristiques suivantes :

- Assimilation dynamique, conversion en adresses MAC sécurisées rémanentes stockées dans la configuration en cours.
- La désactivation de l'apprentissage rémanent supprime les adresses MAC de la configuration en cours, mais pas de la table MAC.
- Les adresses MAC sécurisées rémanentes sont perdues au redémarrage du commutateur.
- Enregistrement des adresses MAC sécurisées rémanentes dans le fichier de configuration afin de les conserver lors du redémarrage de commutateur.
- La désactivation de l'apprentissage rémanent entraîne la conversion des adresses MAC rémanentes en adresses dynamiques sécurisées et leur suppression de la configuration en cours.

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

Modes de violation de sécurité

Il y a violation de la sécurité dans les situations suivantes :

- Une station dont l'adresse MAC ne figure pas dans la table d'adresses tente d'accéder à l'interface lorsque la table est saturée.
- Une adresse est en cours d'utilisation dans deux interfaces sécurisées sur le même réseau local virtuel.

Les modes de violation de sécurité incluent les modes protect, restrict et shutdown.

Mode de violation	Acheminement du trafic	Envoi d'un message syslog	Affichage d'un message d'erreur	Incrémentation du compteur de violation	Arrêt du port
Protect	Non	Non	Non	Non	Non
Restrict	Non	Oui	Non	Oui	Non
Shutdown	Non	Oui	Non	Oui	Oui

:**protect** lorsque le nombre d'adresses MAC sécurisées atteint la limite autorisée sur le port, des paquets munis d'adresses sources inconnues sont ignorés jusqu'à ce que vous supprimiez un nombre suffisant d'adresses MAC sécurisées ou augmentiez le nombre maximal d'adresses à autoriser. Aucun message de notification ne vous est adressé en cas de violation de la sécurité.

restrict : lorsque le nombre d'adresses MAC sécurisées atteint la limite autorisée sur le port, des paquets munis d'adresses sources inconnues sont ignorés jusqu'à ce que vous supprimiez un nombre suffisant d'adresses MAC sécurisées ou augmentiez le nombre maximal d'adresses à autoriser. Ce mode vous permet d'être informé si une violation de la sécurité est constatée. Dans ce cas, une interruption SNMP est transmise, un message syslog est consigné et le compteur de violation est incrémenté.

shutdown : si vous optez pour ce mode, toute violation de sécurité de port entraîne immédiatement la désactivation de l'enregistrement des erreurs dans l'interface et celle de la LED du port. Une interruption SNMP est également transmise, un message syslog est consigné et le compteur de violation est incrémenté. Lorsqu'un port sécurisé opère en mode de désactivation des erreurs, vous pouvez annuler cet état par simple saisie des commandes de configuration d'interface shutdown et no shutdown. Il s'agit du mode par défaut.

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

- ***Configuration par défaut de la sécurité des ports.***

Fonction	Paramètre par défaut
Sécurité des ports	Désactivée sur un port
Nombre maximal d'adresses MAC sécurisées	1
Mode de violation	Shutdown. Le port se ferme en cas de dépassement du nombre maximal d'adresses MAC sécurisées et une notification d'interruption SNMP est transmise.
Apprentissage des adresses rémanentes	Désactivé

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

- ***Adresses MAC sécurisées statiques :***

- *Les adresses MAC sont configurées manuellement à l'aide de la commande de configuration d'interface :*

  S1(config)# interface fa0/15

  S1(config-if)# switchport mode access

  S1(config-if)# switchport port-security

  S1(config-if)# switchport port-security mac-address ad. MAC

  S1(config-if)# end

- *Les adresses MAC configurées de cette manière sont stockées dans la table d'adresses et sont ajoutées à la configuration en cours sur le commutateur.*

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

- ***Configuration de la sécurité des ports dynamiques***

Syntaxe de commande de l'interface de ligne de commande Cisco IOS	
Passez en mode de configuration globale. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1#**configure terminal**
Précisez le type et le numéro de l'interface physique à configurer (par exemple, fastEthernet F0/18) et passez en mode de configuration d'interface. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1(config)#**interface fastEthernet 0/18**
Définissez le mode d'interface en accès. Vous ne pouvez pas configurer une interface en tant que port sécurisé selon le mode dynamique par défaut approprié. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1(config-if)#**switchport mode access**
Activez la sécurité des ports sur l'interface. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1(config-if)#**switchport port-security**
Revenez au mode d'exécution privilégié. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1(config-if)#**end**

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

Configuration de la sécurité des ports rémanents

Syntaxe de commande de l'interface de ligne de commande Cisco IOS	
Passez en mode de configuration globale. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1#**configure terminal**
Précisez le type et le numéro de l'interface physique à configurer. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1(config)#**interface fastEthernet 0/18**
Définissez le mode d'interface en accès. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1(config-if)#**switchport mode access**
Activez la sécurité des ports sur l'interface. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1(config-if)#**switchport port-security**
Définissez le nombre maximal d'adresses sécurisées à 50. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1(config-if)#**switchport port-security maximum 50**
Activez l'apprentissage rémanent. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1(config-if)#**switchport port-security mac-address sticky**
Revenez au mode d'exécution privilégié. Utilisez la commande Cisco IOS :	Comm1**(config-if)#end**

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

- ***Vérification de la sécurité des ports***

```
switch#show port-security interface fastEthernet 0/18
Port Security                   : Enabled
Port Status                     : Secure-down
Violation Mode                  : Shutdown
Aging Time                      : 0 mins
Aging Type                      : Absolute
SecureStatic Address Aging      : Disabled
Maximum MAC Addresses           : 1
Total MAC Addresses             : 1
Configured MAC Addresses        : 0
Sticky MAC Addresses            : 0
Last Source Address:Vlan        : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count        : 0
```

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

Désactivation des ports inutilisés

- Une méthode simple pour sécuriser un commutateur est de désactiver les ports inutilisés avec la commande : **shudown.**
- Pour les IOS plus récents, il est possible de désactiver plusieurs ports en même temps avec la commande :

```
S1(config) # interface range fa 0/2 -
  8
S1(config-if)# shutdown
```

IV.4. Configuration de la sécurité des ports

- ***Désactivation des ports inutilisés***

```
…
interface FastEthernet0/4
 shutdown
!
interface FastEthernet0/5
 shutdown
!
interface FastEthernet0/6
 shutdown
…
!
interface FastEthernet0/18
 switchport mode access
 switchport port-security
…
```

- *En matière de sécurité, le logiciel Cisco IOS séparait les sessions EXEC d'après ces niveaux d'accès :*

- ***Mode d'exécution utilisateur** : permet à un utilisateur d'accéder uniquement à un nombre de commandes de contrôle de base. Le mode d'exécution utilisateur constitue le mode par défaut après que vous vous soyez connecté à un commutateur Cisco à partir de l'interface de ligne de commande. Le mode d'exécution utilisateur est identifié par l'invite >.*
- ***Mode d'exécution privilégié** : permet à une personne d'accéder à toutes les commandes d'un périphérique, notamment celles utilisées pour la configuration et la gestion. Vous pouvez le protéger par un mot de passe de sorte que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder au périphérique. Le mode d'exécution privilégié est identifié par l'invite #.*

Chapitre 2 :
Concepts et configuration de base de la commutation



QUIZ

Activités PT

Travaux pratiques